

第3课时 方向向量与法向量

基础巩固

1. 直线的方向向量与法向量 × 填空 [简单 (知识点一)] 已知直线 l 经过点 $P(3, m)$ 和点 $Q(m, -2)$, 直线 l 的方向向量为 $(2, 4)$, 则直线 l 的斜率为_____, 实数 m 的值为_____.
2. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [简单 (知识点一)] (1) 设坐标平面内三点 $A(m, -m-3)$, $B(2, m-1)$, $C(-1, 4)$, 若直线 AC 的斜率等于直线 BC 的斜率的 3 倍, 求实数 m 的值; (2) 已知直线 l_1 的方向向量为 $\vec{n} = (2, 1)$, 直线 l_2 的倾斜角是直线 l_1 倾斜角的 2 倍, 求直线 l_2 的斜率.
3. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [简单 (知识点一)] 已知直线 l 经过点 $A(-2, 0)$ 与 $B(-5, 3)$, 求直线 l 的一个方向向量、斜率 k 与倾斜角 θ .
4. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [简单 (知识点一)] 已知 $A(-1, -3)$, $B(0, -1)$, $C(1, 2)$, $D(3, 5)$, 则 A, B, C 共线吗? A, B, D 呢?
5. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [简单 (知识点一)] 判断命题“如果 A, B, C 是平面直角坐标系中的三个不同的点, 则这三点共线的充要条件是 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 共线”的真假.
6. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [中档 (知识点一)] (1) 如果直线 l 过点 $P(-1, -2)$, 且直线 l 的方向

向量为 $a = (1, -2)$, 求直线 l 的方程; (2) 如果直线 l 过点 $P(x_0, y_0)$, 且直线 l 的方向向量为 $a = (u, v)$, 求直线 l 的方程.

7. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [中档 (知识点二)] (1) 如果直线 l 过点 $P(1, 3)$, 且直线 l 的法向量为 $a = (-3, 1)$, 求直线 l 的方程; (2) 如果直线 l 过点 $P(x_0, y_0)$, 且直线 l 的法向量为 $a = (u, v)$, 求直线 l 的方程.

综合提升

8. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [简单 (知识点二)] 向量 (x_0, y_0) 与 $(-y_0, x_0)$ 中, 如果其中一个为直线 l 的一个方向向量, 则另一个一定是直线 l 的一个法向量吗?
9. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [中档 (知识点一)] 已知 P 是直线 l 上一点, 且 n 是直线 l 的一个方向向量, 分别根据下列条件求直线 l 的方程: (1) $P(3, -5)$, $n = (1, 2)$; (2) $P(0, 5)$, $n = (3, -4)$.

10. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [中档 (知识点二)] 已知 P 是直线 l 上一点, 且 v 是直线 l 的一个法向量, 分别根据下列条件求直线 l 的方程: (1) $P(1, 2), v = (3, -4)$; (2) $P(-1, 2), v = (3, 4)$.

11. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [中档 (知识点二)] 已知三点 $A(1, 4), B(3, 3), C(4, 5)$. 求证: $AB \perp BC$ (要求用直线的方向向量与法向量的语言完成)

12. 直线的方向向量与法向量 × 单选 [简单 (知识点一)] 直线 l 经过 $A(1, 2), B(3, 6)$ 两点, 则 l 的一个方向向量可以是()
A. $(2, 1)$ B. $(1, 2)$ C. $(-2, 1)$ D. $(1, -2)$

13. 直线的方向向量与法向量 × 填空 [简单 (知识点二)] 已知直线 l 的一个法向量为 $n = (2, -1)$, 且 l 过点 $P(3, 1)$, 则 l 的方程为_____。

14. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [中档 (知识点二)] 已知直线 $l_1: 3x - y + 1 = 0$ 与 $l_2: ax + 2y - 6 = 0$. (1) 写出 l_1 的一个法向量; (2) 若 $l_1 \perp l_2$, 求 a 的值, 并用法向量语言说明理由。

思维探索

15. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [中档 (知识点一)] 已知直线 $l: (m+1)x + 2y - 6 = 0$ 的一个方向向量为 $v = (2, m-1)$, 求实数 m 的值。

16. 直线的方向向量与法向量 × 填空 [简单 (知识点一)] 直线 l 过点 $P(0, 1)$, 且一个方向向量为 $v = (1, \sqrt{3})$, 则 l 在 x 轴上的截距为_____。

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记